

Achtergrondinformatie

Wim Otte, 28 mei 2026

Wat is de probleemstelling?

De cognitieve kracht van generatieve taalmodellen groeit snel, maar één zwakte is inherent: ze kunnen nieuwe informatie niet flexibel vasthouden en hergebruiken. Na een herstart is alles uit eerdere sessies vergeten. Daardoor zijn taalmodellen minder geschikt voor taken waarvan de cognitieve ‘horizon’ zich verder uitstrekt dan één sessie. Het vergroten van de *context window* – het actieve geheugen binnen één sessie – biedt geen afdoende oplossing: hoe meer je in één sessie stopt, hoe moeilijker het model signaal van ruis onderscheidt.

Voor zeer grote taken, die honderden tot duizenden sessies vergen, moet de remedie tegen dit vergeten voorlopig in het steigerwerk worden gezocht. Heeft het model zelf geen geheugen, dan moet code dat geheugen verzorgen: inzichten die gaandeweg ontstaan, worden buiten het model opgeslagen en in het steigerwerk verwerkt.

Vorm en inhoud van dat steigerwerk hangen af van de taak. Of deze remedie de hardnekkige, ingebakken vergeetachtigheid van taalmodellen werkelijk kan tegengaan, is bovendien de vraag. Evenmin is duidelijk hoe goed het steigerwerk gaandeweg kan meegroeien, en of dat groeiproces zich laat automatiseren zodra het eenmaal op gang is.

Wat is het doel?

Dit project onderzoekt, in één domein met één zware cognitieve taak, in hoeverre:

1. de vergeetachtigheid van een *general purpose* generatief taalmodel tegengegaan kan worden met steigerwerk;
2. dit steigerwerk zelfstandig evolueert gedurende de taak;
3. en wat er aan menselijke resources nodig is om de uitvoering van deze taak te begeleiden.

Het gekozen domein is het moderniseren van verouderd Nederlands naar hedendaagse taal – zelf een onderdeel van het bredere domein van tekstvertaling.

De specifieke cognitieve taak is het moderniseren van het Nieuwe Testament van de gedigitaliseerde en auteursrechtenvrije 2^e editie van de Statenvertaling (1657).

Waarom is gekozen voor dit domein en deze tekst?

i) Taakevaluatie kan niet zonder goudstandaard: je toetst de output van een taalmodel idealiter aan een onomstreden referentie. In de wiskunde is zo’n referentie makkelijker te vinden dan in de tekstvertaling – maar ook daar bestaat referentiedata. De geschiedenis van het Nederlands is grondig in kaart

gebracht, en de ontwikkeling van de Statenvertaling extra goed, omdat het een bijzonder invloedrijk historisch artefact is. Tot vandaag speelt het een actieve rol in de liturgie, en mede daarom is het meermaals 'bij de tijd' gebracht door herzieningen en renovatie-initiatieven.

ii) Het moderniseren van het Nieuwe Testament van de Statenvertaling is, alleen al door de omvang, cognitief zeer veeleisend. Het Nieuwe Testament van de SV 2^e editie telt 183.116 hoofdtekstwoorden, 364.582 kanttekeningwoorden, 37.037 introductie- en epiloogwoorden en 10.084 tekstverwijzingen. Zonder geheugen is consistentie – voor mens én taalmodel – bijzonder lastig te bewaren. Tegelijk mag er nergens een hallucinatie of onjuistheid binnensluipen: niet in de hoofdtekst, niet in de kanttekeningen, niet in de tekstverwijzingen. Generatieve modellen worden vooral voor creatieve output ingezet, maar hier is creativiteit juist een zwakte, want het doel is een bestaande tekst te moderniseren. Eigennamen moeten binnen elk bijbelboek consequent zijn, en de afkortingen van bijbelboeken overal gelijk.

iii) Er is een hoogwaardige digitale versie van de SV 2^e editie beschikbaar. In 2007 digitaliseerden vrijwilligers – later verenigd in de Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal – de eerste druk uit 1637, onder leiding van drs. Hans Beelen (Oldenburg, D) en dr. Nicoline van der Sijs (Utrecht, NL); de digitale editie verscheen bij de DBNL en het Nederlands Bijbelgenootschap. Omdat die eerste druk veel zet- en drukfouten bevatte, kwam in 1655 een officiële correctielijst uit. Twee jaar later, in 1657, bracht de weduwe Van Ravensteijn een volledig herziene editie uit die deze fouten herstelde – en zelfs meer verbeteringen bevatte dan de eerdere lijst. Volgens Isaac le Long (1764) gold deze 2^e editie uit 1657 dan ook als de allerbeste. De tekst is volledig auteursrechtenvrij en beschikbaar in XML-formaat.¹

Wat is de onderliggende ideologie?

Een brede toegang tot belangrijke historische informatie is een goed op zich. Teksten die de Nederlandse taal en identiteit hebben gevormd, moeten toegankelijk en begrijpelijk blijven voor nieuwe generaties – als leesbare tekst, niet louter als museumstuk. Dit project draagt daaraan bij met een gereedschap dat die toegang herhaalbaar maakt en ook op andere teksten toepasbaar is.

Minstens zo belangrijk is dat niet alleen het resultaat open is, maar het hele wordingsproces. Naast de gmoderniseerde tekst is daarom ook het steigerwerk openbaar: de geconverteerde tekstdata en de software, inclusief de honderden aanpassingen, mutaties en retro-fixes uit het 'groeiproces' na het eerste bijbelboek. Die zichtbaarheid van keuzes, omwegen en correcties maakt het werk navolgbaar en toetsbaar, en laat anderen erop voortbouwen. Juist bijbelvertaalwerk is gebaat bij open software, om collectief en controleerbaar te kunnen werken.

¹https://www.dbnl.org/tekst/sta001stat02_01/sta001stat02_01_0001.php

Daarom staan zowel het steigerwerk als de gemoderniseerde tekst volledig online, onder de permissieve MIT- en Creative Commons-licenties. Die keuze vormt de kern van de aanpak: hergebruik, hervertaling en kritiek zijn uitdrukkelijk toegestaan.

Welke methode is gebruikt?

Voor de modernisatie en de code is een beknopte beschrijving opgesteld. Modernisatie betekent in dit project: de archaïsche schil van de Statenvertaling 1657 (2^e druk) wegnemen, zodat de tekst leesbaar wordt voor een eenentwintigste-eeuwse lezer, zónder de identiteit van de Statenvertaling – haar formele equivalentie, concordantie, kanttekeningen, typografische conventies en hoofdletterdiscipline – aan te tasten.²

Zo maakt de zeventiende-eeuwse spelling plaats voor hedendaagse spelling volgens de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje). Woorden die in modern Nederlands niet meer functioneren of een wezenlijk andere betekenis hebben gekregen, krijgen hun dichtstbijzijnde hedendaagse equivalent. En constructies die in 1657 idiomatisch waren maar nu onleesbaar zijn – vooral het Griekse participium dat de Statenvertalers letterlijk overnamen (*gegaan zijnde, gehoord hebbende, zijnde ...*) – ontvouwen we tot een moderne bijzin.

De code zelf is een model-onafhankelijke, agnostische agentie opzet – te gebruiken met een generatief taalmodel naar keuze – die als basis voor het steigerwerk dient. De modernisatie verloopt hiërarchisch: eerst per set van 3 verzen, dan per hoofdstuk, dan per bijbelboek. Elke batch krijgt een schone subagent, zodat drift uit de context wordt voorkomen. Op elk niveau worden geheugen, procesbesluiten en kwaliteitscontroles bijgewerkt: de vers-database wordt gesynchroniseerd, reviewbesluiten doorzoekbaar gemaakt, validators en linters draaien automatisch, en de semantische review legt de eigen modernisatie naast SV1657, Grieks en de HSV-spiegel. Tijdens het werk mag het taalmodel de code van het steigerwerk herschrijven en het geheugen bijwerken en corrigeren. Na elk bijbelboek volgt een paralleleditie – links de oorspronkelijke tekst met kanttekeningen, rechts de gemoderniseerde versie – beschikbaar als PDF en als viewerdata.

Daarnaast zijn er vergelijkingsoverzichten met bestaande gemoderniseerde varianten. De Herziene Statenvertaling maakt boek-overstijgend deel uit van de kwaliteitslus; het initiatief SV2027 is voor Lucas beschikbaar als post-hoc vergelijkingsarchief. Deze parallellen zijn niet normatief, maar dienen als spiegel: ze leggen drempel-archaïsmen, semantische missers en zelfs bronfouten bloot. Zo bracht de vergelijking bij LUK 1:53 een fout in de SV1657-bronverwijzing aan het licht – daar stond Ps. 43:11, terwijl Psalm 43 geen elf verzen telt. Conform de HSV is dit in een aparte broncorrectielaag gecorrigeerd naar Ps. 34:11, zodat de oorspronkelijke invoer intact blijft en de HSV-diff geen bekende bronfout overneemt.

²<https://github.com/wmotte/SVmodernisatie2026/blob/main/MODERNISATIE.md>

Hoe is de methode gebruikt?

Er is gewerkt met de commandline-interface Claude Code en het Anthropic-taalmodel Claude Opus 4.7 (context window van 1 miljoen tokens), via een persoonlijk abonnement (Max 5x, \$100/maand). Alle communicatie verliep in het Nederlands. Een paar keer per dag volstond één opdracht – “moderniseer het volgende hoofdstuk” – waarna alle noodzakelijke stappen volledig automatisch werden doorlopen. Lucas was het eerste bijbelboek; na elk hoofdstuk werd de output handmatig bekeken en kreeg het model suggesties om het steigerwerk te verbeteren, bijvoorbeeld: “ik zie dat niet alle kanttekeningen met een punt worden afgesloten, kijk wat je daaraan kunt doen”. Markus was het tweede volledige bijbelboek; daarna was nog nauwelijks meta-feedback nodig. De menselijke rol verschoof van inhoudelijk bijsturen na elk hoofdstuk naar incidenteel toetsen of het steigerwerk de juiste foutklassen nog ving. Telkens werd de context daarna leeggemaakt, zodat het model bij de volgende opdracht volledig op het steigerwerk was aangewezen.

Wat zijn de eerste resultaten?

Op 28 mei 2026 staan er 151 hoofdstukbestanden in de output, waarvan 147 volledig zijn afgerond. Twintig bijbelboeken zijn compleet gemoderniseerd: Markus (16 hoofdstukken, 678 verzen), Lucas (24 hoofdstukken, 1.151 verzen), Romeinen (16 hoofdstukken, 434 verzen), 1 Korinthe (16 hoofdstukken, 437 verzen), Efeze (6 hoofdstukken, 155 verzen), Filippenzen (4 hoofdstukken, 104 verzen), Kolossenzen (4 hoofdstukken, 95 verzen), 1 Thessalonicenzen (5 hoofdstukken, 89 verzen), 2 Thessalonicenzen (3 hoofdstukken, 47 verzen), 2 Timotheüs (4 hoofdstukken, 83 verzen), Titus (3 hoofdstukken, 46 verzen), Filemon (1 hoofdstuk, 25 verzen), Hebreëën (13 hoofdstukken, 303 verzen), Jakobus (5 hoofdstukken, 108 verzen), 1 Petrus (5 hoofdstukken, 105 verzen), 2 Petrus (3 hoofdstukken, 61 verzen), 1 Johannes (5 hoofdstukken, 105 verzen), 2 Johannes (1 hoofdstuk, 13 verzen), 3 Johannes (1 hoofdstuk, 15 verzen) en Judas (1 hoofdstuk, 25 verzen). Daarnaast zijn delen van 2 Korinthe, Galaten en 1 Timotheüs verwerkt. In totaal gaat het om 4.324 gemoderniseerde verzen, goed voor 96.377 hoofdtekstwoorden – 52,6% van alle hoofdtekstwoorden van het Nieuwe Testament – en, kanttekeningen en introducties meegerekend, 338.879 woorden, ofwel 58,0% van het volledige NT-corpus van 584.735 woorden.

Dit werk is verzet in één aaneengesloten periode, van 9 tot en met 28 mei 2026 – gemiddeld zo’n 216 verzen per kalenderdag. Bij deze omvang en dit tempo zou het volledige Nieuwe Testament – ruwweg 1,7 keer het totaalcorpus dat nu klaar is – nog zo’n 16 tot 18 extra werkdagen vergen, oftewel circa drie weken aanvullende kalendertijd. Doordat het taalmodel via een vast abonnement van \$100 per maand draait, blijven de directe kosten beperkt: het hele NT zou voor ongeveer \$200 aan abonnementskosten te moderniseren zijn. De bindende beperking is dus niet het geld, maar de doorvoersnelheid (de abonnementslimieten) en de tijd voor menselijke begeleiding en eindcontrole.

Bij deze extrapolatie past een belangrijk voorbehoud. Het tempo is gemeten in de fase waarin het steigerwerk nog volop werd opgebouwd en bijgesteld. Tegelijk neemt de menselijke meta-feedback

zichtbaar af: na twee volledige bijbelboeken waren de meeste terugkerende foutklassen al vastgelegd in validators, linters, stoplijsten, procesgeheugen en meta-review. Aannemelijk is dan ook dat het tempo verder oploopt naarmate het steigerwerk volwassener wordt – al blijft de eindcontrole op een gevoelig corpus een menselijke verantwoordelijkheid.

Hoe goed werkt het steigerwerk en het taalmodel?

Op meta-niveau bevestigt het project de uitgangsstelling: een general purpose-taalmodel vergeet, en het steigerwerk fungeert als het duurzame geheugen dat dat vergeten compenseert. Dat steigerwerk is tijdens de taak fors meegegroeid. Het omvat inmiddels 29 Python-scripts (samen circa 11.800 regels, inclusief skill- en regelbestanden), 8 gespecialiseerde skills – van moderniseren en valideren tot adversariële en semantische review – en centrale regelbestanden met de modernisatie-instructies. Alleen de validator, de geautomatiseerde taalkundige controle, is al tot ruim 1.200 regels uitgegroeid; de adversariële scanner telt er ruim 1.700.

Dat dit groeiproces grotendeels zelfsturend is, blijkt uit de versiegeschiedenis: de repository telt inmiddels ruim 2.650 commits, waarvan er ongeveer 165 het steigerwerk zelf raken. Het model heeft zijn eigen gereedschap dus herhaaldelijk aangescherpt – mede gestuurd door menselijke aanwijzingen. Tegelijk toont het patroon van die fixes waar de grens ligt: terugkerende foutklassen – achtergebleven genitief-archaïsmen, ongewenste eerbiedshoofdletters, niet-ontvouwen participia, false friends, bronverwijzingsfouten – lieten zich pas structureel oplossen door ze als harde regel, linter, broncorrectie of reviewprotocol te verankeren, niet door het model er telkens aan te herinneren. Het geheugen moet, met andere woorden, buiten het model ‘wonen’.

De kwaliteitsbewaking loopt goed. Over de afgeronde en grotendeels afgeronde hoofdstukken zijn 146 adversariële reviews uitgevoerd, samen goed voor 1.864 bevindingen; vrijwel alle zijn inmiddels gecorrigeerd, inhoudelijk weerlegd of geverifieerd. Deze laag vangt – samen met de validator, de semantische review, de HSV-spiegel, de meta-review en het procesgeheugen – fouten die een mens bij een corpus van deze omvang makkelijk zou missen. Een onverwachte opbrengst: de semantische vergelijking met de HSV legt niet alleen fouten in de modernisatie bloot, maar soms ook kleine fouten in de brondata zelf, zoals de verwijzing Ps. 43:11 in LUK 1:53 die via de correctielaag naar Ps. 34:11 is teruggebracht. De voorlopige conclusie is dan ook dubbel: het steigerwerk maakt een consistente modernisatie van een zeer groot, gevoelig corpus door een vergeetachtig taalmodel daadwerkelijk mogelijk, én het kan grotendeels zelfstandig meegroeien – maar menselijke begeleiding blijft onmisbaar, zeker voor principiële keuzes en eindverantwoordelijkheid.